

Racine Carrée

Prof : M. BA
Durée : 6 heures

Classe : Terminale L
Année scolaire : 2025 – 2026

I. La racine carrée d'un nombre réel positif

Activité 1

1. Écrire sous forme d'une puissance les nombres suivants :

4 ; 9 ; 25 ; 36 ; 81

2. Compléter le tableau suivant en utilisant la calculatrice :

Le nombre a	4	9	25	36	81
$a = \square^2$					
$\sqrt{a}$					

3. Que remarquez-vous ?

Définition

Soit a un nombre réel positif. La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est a .

Exemple 1

4 est le carré de 2, donc : $\sqrt{4} = 2$

25 est le carré de 5, donc : $\sqrt{25} = 5$

$\sqrt{64} = 8$; $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$

Propriété

Pour tout nombre réel positif a , on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad ; \quad \sqrt{a^2} = a \quad ; \quad \sqrt{(-a)^2} = a$$

Exemple 2

$$(\sqrt{13})^2 = 13 \quad ; \quad \sqrt{21^2} = 21 \quad ; \quad \sqrt{(-33)^2} = 33$$

Remarque

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas : la calculatrice affiche un message d'erreur.

$\sqrt{-9}$	Math ERROR
-------------	-------------------

Application 1

Calculer la racine carrée des nombres suivants :

$$\sqrt{4} ; \sqrt{9} ; \sqrt{16} ; \sqrt{25} ; \sqrt{36} ; \sqrt{49} ; \sqrt{64} ; \sqrt{81} ; \sqrt{100} ; \sqrt{121} ; \sqrt{144}$$

Correction

$$\begin{aligned} \sqrt{4} &= 2 & ; & & \sqrt{9} &= 3 & ; & & \sqrt{16} &= 4 & ; & & \sqrt{25} &= 5 & ; & & \sqrt{36} &= 6 & ; & & \sqrt{49} &= 7 \\ \sqrt{64} &= 8 & ; & & \sqrt{81} &= 9 & ; & & \sqrt{100} &= 10 & ; & & \sqrt{121} &= 11 & ; & & \sqrt{144} &= 12 \end{aligned}$$

Application 2

Calculer les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} A &= (\sqrt{2})^2 & B &= (3\sqrt{3})^2 & C &= \sqrt{(-11)^2} + (\sqrt{11})^2 \\ D &= (1 + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

Solution

$$A = (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$\begin{aligned} B &= (3\sqrt{3})^2 = 3^2 \times (\sqrt{3})^2 \\ &= 9 \times 3 = 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{(-11)^2} + (\sqrt{11})^2 \\ &= 11 + 11 = 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (1 + \sqrt{2})^2 \\ &= 1^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

II. Racines Carrées Et Opérations

Activité 2

1. Produit de deux racines carrées

Propriété

Exemple

2. Quotient de deux racines carrées

Propriété

Exemple

Application 1

Correction

III. Rendre Rationnel Le Dénominateur D'un Quotient

Activité 3

1. Premier cas : le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$

Propriété

Exemple

2. Deuxième cas : le dénominateur contient une somme

Définition

Exemple 1

Remarque

Exemple 2

Exemple 3

Application

Correction

IV. Résolution de l'équation $x^2 = a$

Activité 4

Propriété

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Application

Correction

Exercice 1

Exercice 2